第四章　常用的电路定理

第三章中，我们根据电路的最基本的两类规律，即基尔霍夫定律和元件的伏安规律，得到了支路电流法、节点电压法和网孔电流法等分析电路的一般方法，这些方法在电路分析中起着十分重要的作用。

本章将进一步讨论电路的一些重要的定理，这些定理是电路理论的重要组成部分，正确、灵活地使用这些定理，可以使电路的分析更为简洁、方便。

4.1 叠加定理和齐次定理

4.1.1 叠加定理

在讨论叠加定理之前，先解释后面经常要用到的两个术语，激励（excitement）和响应（response）。所谓激励，就是指电路中的独立电源，包括电压源和电流源。所谓响应，就是指电路中某条支路上的电压或电流。可以说，电路在某个独立电源的激励下，在某条支路上产生的电压或电流的响应。

第一章中已经提到，电路元件有线性元件和非线性元件之分。所谓的线性元件（linear component），譬如线性电阻元件，其伏安关系在 u---i 平面上是通过原点的一条直线。由线性元件和独立电源组成的电路称为线性电路（linear circuits）。叠加定理（superposition theorem）是线性电路的一个重要的定理，线性电路的许多定理都是由叠加定理导出的。

下面，通过一个例子来说明叠加定理。

图 4.1-1（a）所示电路中，有两个激励，即独立电压源 u_s 和独立电流源 i_s，现欲求 R_1 支路上的电流 i_1。

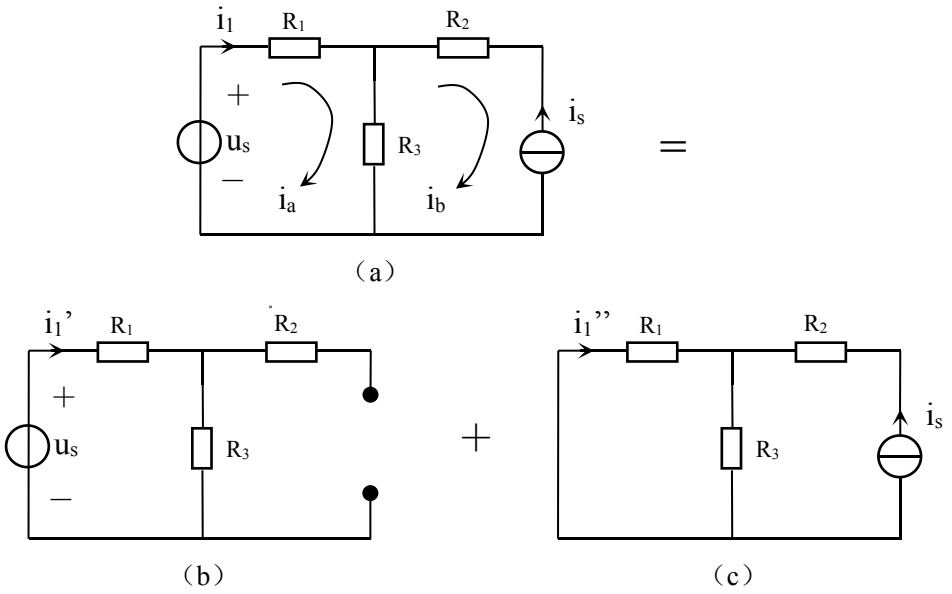


图 4.1-1　叠加定理

现用网孔电流法求解。设网孔电流分别为 i_a, i_b，其方向都为顺时针方向，如图 4.1-1（a）

所示。网孔方程为

$$\begin{cases}(R_1+R_3)i_a-R_3i_b=u_s\\ i_b=-i_s\end{cases}$$

解方程得，网孔电流 $i_a=\dfrac{1}{R_1+R_3}u_s-\dfrac{R_3}{R_1+R_3}i_s$

所以，R_1 支路电流为

$$i_1=i_a=\frac{1}{R_1+R_3}u_s-\frac{R_3}{R_1+R_3}i_s=i_1^{(1)}+i_1^{(2)} \qquad \text{（式 4.1-1）}$$

式 4.1-1 中，$i_1^{(1)}=\dfrac{1}{R_1+R_3}u_s$ 可以看成是当 $i_s=0$ 时的 i_1 的值，而 $i_1^{(2)}=-\dfrac{R_3}{R_1+R_3}i_s$ 则可看成是当 $u_s=0$ 时的 i_1 的值。

图 4.1-1（a）的电路中，如果把电流源视为零，即电流源开路，那么就相当于电压源单独激励，这时的电路如图 4.1-1（b）所示。由全欧姆定律可得 R_1 支路上的电流为

$$i_1'=\frac{u_s}{R_1+R_3}$$

同样地，图 4.1-1（a）的电路中，如果把电压源视为零，即电压源短路，那么就相当于电流源单独激励，这时的电路如图 4.1-1（c）所示。由分流公式可得 R_1 支路上的电流为

$$i_1''=-\frac{R_3}{R_1+R_3}i_s$$

显然，$i_1^{(1)}=i_1'$；$i_1^{(2)}=i_1''$，

所以，$i_1=i_1'+i_1''$。

这就说明，对线性电路中某条支路上的响应的求解，可以先分别计算各独立电源单独激励时在该条支路上产生的响应，即 i_1' 和 i_1''，然后再把这些分别求得的响应叠加起来。这就是叠加定理的内涵。

式 4.1-1 中，如果令

$$k_1=\frac{1}{R_1+R_3};\quad k_2=-\frac{R_3}{R_1+R_3}$$

那么，式 4.1-1 就可以写成

$$i_1=k_1u_s+k_2i_s \qquad \text{（式 4.1-2）}$$

k_1，k_2 是由电路的结构和元件的参数决定的，对于线性电路而言，R_1、R_2、R_3 都是常数，不会随着电路中激励的数目和大小的改变而改变，所以 k_1，k_2 也不会随激励的改变而改变，即为常数。这样，式 4.1-2 中的支路电流 i 是激励的一次线性函数。实际上，电路中

的任一支路电流都是各激励的线性组合，所以支路电流可以看成是各独立源单独作用时在该支路产生电流的代数和。又由于支路电压与支路电流呈一次线性关系，所以，支路电压也可以看成是各独立源单独作用时在该支路产生电压的代数和。因此，叠加定理对任意线性电路都是成立的。

一般地，式 4.1-2 可以进一步推广，对于线性电路，如果电路中有 n 个激励（可以是独立电压源，也可以是独立电流源，用 $e_{s1}, e_{s2}, \cdots, e_{sn}$ 表示）共同作用，那么在某条支路上产生的响应（电压或电流，用 r 表示）为

$$r = k_1 e_{s1} + k_2 e_{s2} + \cdots + k_n e_{sn} = \sum_{i=1}^{n} k_i e_{si} \qquad \text{（式 4.1-3）}$$

其中，$k_1, k_2, \cdots, k_n$ 都是常数，其大小由电路的结构和元件的参数决定。

式 4.1-3 表明，对于由线性元件组成的线性电路，n 个激励共同作用时，在某条支路上产生的响应，等于各个激励单独作用时产生的响应的代数和，这就是叠加定理。

这里所说的“代数和”，是由于响应（电压或电流）在各激励单独作用时所取的参考方向可能不同，在叠加时会出现正、负号。

叠加定理虽然简单，但十分重要，线性电路的许多定理都是有叠加定理导出的。另外，它的应用也十分普遍。应用叠加定理时，必须注意以下几个问题：

1．叠加定理是线性电路的一个重要性质，因此只适用于线性电路，对于非线性电路则不能使用。

2．当某个激励单独作用时，其他激励均视为零。也就是说，将独立电压源视为零是把电压源短路，将独立电流源视为零是把电流源开路。因此，用叠加定理解题时需分别画出各独立源单独激励时的电路。

3．受控源虽然带有电源的性质，但不直接起激励作用，因此，在叠加定理中，受控源一般不单独作用，而是把受控源当电路元件处理。当独立源单独作用时，受控源应保留在电路中。这一点与上一章有很大区别，应特别注意。

4．叠加定理只适用于计算电压或电流，而不适用于计算功率，因为功率与电压、电流之间的关系不是线性关系。

下面，通过例子来具体说明叠加定理的应用。

例 4.1-1 图 4.1-2（a）所示电路，试用叠加定理求 3Ω 电阻上的电压 U 及功率。

解：电路中有两个独立源共同激励。

1．当 12V 电压源单独激励时，电流源应视为 0，即把电流源开路，如图 4.1-2（b）所示。由分压公式，得

$$U' = -\frac{3}{6+3} \times 12 = -4V$$

2．当 3A 电流源单独激励时，电压源应视为 0，即把电压源短路，如图 4.1-2（c）所示。对图 4.1-2（c）电路作变换，得图 4.1-2（d）所示电路。

$$U'' = 3 \times \frac{3 \times 6}{3+6} = 6V$$

3．当电压源和电流源共同作用时，由叠加定理得 3Ω 电阻上的电压

$$U = U' + U'' = -4 + 6 = 2V \text{ 。}$$

3Ω 电阻上的功率　$P=\dfrac{U^2}{R}=\dfrac{2^2}{3}=\dfrac{4}{3}W$ 。

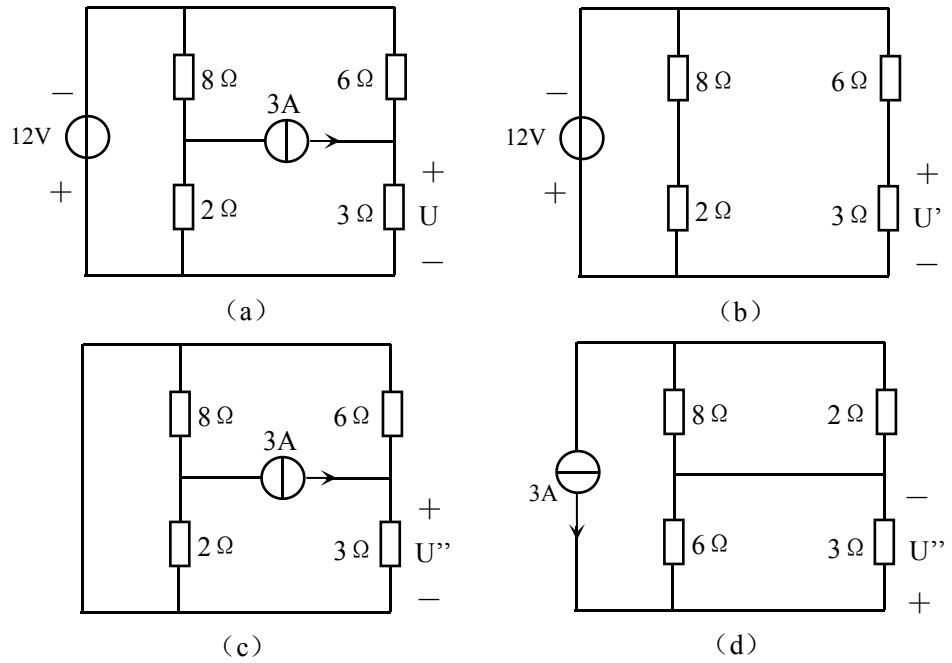


图 4.1-2　例 4.1-1 图

这里应注意，计算功率时，不能用叠加定理。如果采用叠加定理，则

$$P'=\frac{U'^2}{3}=\frac{(-4)^2}{3}=\frac{16}{3}W;\quad P''=\frac{U''^2}{3}=\frac{6^2}{3}=12W$$

$$P=P'+P''=\frac{16}{3}+12=\frac{52}{3}W$$

显然，其结果与上述的 $\dfrac{4}{3}W$ 不符。

例 4.1-2 用叠加定理计算图 4.1-3（a）所示电路中受控源两端电压及功率。

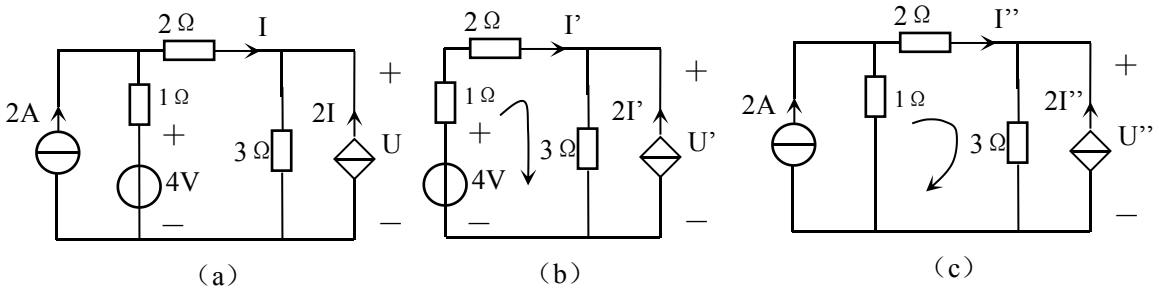


图 4.1-3　例 4.1-2 图

解：当 4V 电压源单独作用时，电流源视为开路，其电路如图 4.1-3（b）所示，对图中所示的回路，利用 KVL，得

$$(1+2)I'+3(I'+2I')=4$$

所以，$I'=\frac{1}{3}A$

则 $U'=3(I'+2I')=9I'=9\times\frac{1}{3}=3V$；

当 2A 电流源单独作用时，电压源视为短路，其电路如图 4.1-3（c）所示，对图中所示的回路，利用 KVL，得

$$2I''+3(I''+2I'')=1\times(2-I'')$$

所以，$I''=\frac{1}{6}A$

则 $U''=3(I''+2I'')=9I''=9\times\frac{1}{6}=1.5V$；

因此，当电压源和电流源共同作用时，利用叠加定理得

$$I=I'+I''=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=0.5A$$

受控源两端电压为 $U=U'+U''=3+1.5=4.5V$

受控源的功率为 $P=-2I\cdot U=-2\times0.5\times4.5=-4.5W$。

4.1.2 齐次定理

由式 4.1-3 可知，当线性电路中只有一个独立源作用时，电路的响应与激励成正比，这就是齐次定理（homogeneity theorem）。

由叠加定理和齐次定理可知，对于线性电路，若所有激励同时扩大（或缩小）K 倍，则电路中任一支路的响应也扩大（或缩小）K 倍。

实际上，叠加定理和齐次定理都是线性电路的特性，叠加定理反映了线性电路的可加性（additivity property），齐次定理反映了线性电路的均匀性或比例性（homogeneity），也就是说，线性的涵义概括了齐次性和叠加性。

例 4.1-3 图 4.1-4 所示的梯形电路中，U_s=6V，试用齐次定理计算支路电流 I_5。

解：这个电路是由电阻的串、并联组成，可以用等效电路的分析方法进行计算，但是用齐次定理计算会更方便。

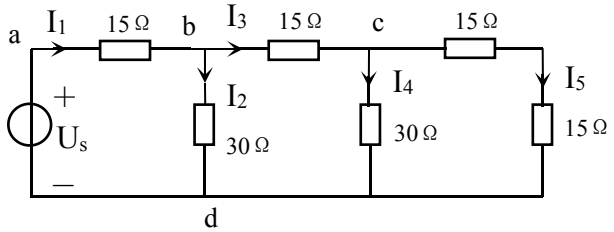


图 4.1-4 例 4.1-3 图

先设 I_5 支路电流为 I_5'=1A，

则 $U_{cd}'=(15+15)I_5'=30V$

所以，$I_4'=\frac{U_{cd}'}{30}=\frac{30}{30}=1A$

$$I_3'=I_4'+I_5'=1+1=2A$$

$$U_{bd}'=15I_3'+U_{cd}'=15\times2+30=60V$$

故 $I_2'=\frac{U_{bd}'}{30}=\frac{60}{30}=2A$

$$I_1' = I_2' + I_3' = 2 + 2 = 4A$$

$$U_{ad}' = 15I_1' + U_{bd}' = 15 \times 4 + 60 = 120V$$

根据齐次定理，激励 Us 与响应 I_5 成正比，即

$$\frac{U_{ad}'}{I_5'} = \frac{U_s}{I_5}$$

因此，$I_5 = \frac{U_s}{U_{ad}'} I_5' = \frac{6}{120} \times 1 = 0.05A$。

需要注意的是，应用叠加定理和齐次定理时，当激励的参考方向反向时，相当于激励变为原来的－1 倍。

例 4.1-4 图 4.1-5 所示电路中，N 是不含独立源的线性网络，有 3 个独立源共同激励，a、b 两端的电压 u_{ab} 为 10V。当电压源 u_{s1} 和电流源 i_s 反向而 u_{s2} 不变时，u_{ab} 变为 5V；当电压源 u_{s2} 和电流源 i_s 反向而 u_{s1} 不变时，u_{ab} 变为 3V。试问：只有电流源 i_s 反向而电压源 u_{s1} 和 u_{s2} 不变时，u_{ab} 变为多少？

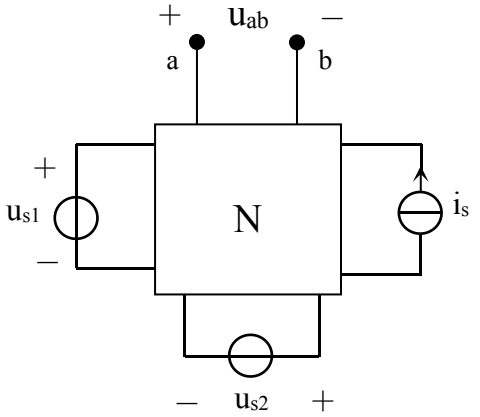


图 4.1-5 例 4.1-4 图

解：由于是线性电路，所以可用叠加定理。3 个独立源共同激励，电路的响应

$$u_{ab} = k_1 u_{s1} + k_2 u_{s2} + k_3 i_s = 10 \qquad (1)$$

式中，k_1, k_2, k_3 为常数，由电路的结构和元件的参数决定。

当电压源 u_{s1} 和电流源 i_s 反向而 u_{s2} 不变时，电路的结构和元件的参数不变，k_1, k_2, k_3 的大小不变，而 k_1, k_3 都要乘以系数－1，这时的 a、b 两端的电压为

$$u_{ab}' = -k_1 u_{s1} + k_2 u_{s2} - k_3 i_s = 5 \qquad (2)$$

又当电压源 u_{s2} 和电流源 i_s 反向而 u_{s1} 不变时，k_2, k_3 乘以系数－1，a、b 两端的电压为

$$u_{ab}'' = k_1 u_{s1} - k_2 u_{s2} - k_3 i_s = 3 \qquad (3)$$

(2)＋(3)，得 $-2k_3 i_s = 8$ （4）

所以，当只有电流源 i_s 反向而电压源 u_{s1} 和 u_{s2} 不变时，a、b 两端的电压为

$$u_{ab}''' = k_1 u_{s1} + k_2 u_{s2} - k_3 i_s = k_1 u_{s1} + k_2 u_{s2} + k_3 i_s - 2k_3 i_s = u_{ab} - 2k_3 i_s = 10 + 8 = 18V$$

4.2 替代定理

第三章中介绍的电路的一般分析方法，是根据基尔霍夫定律和元件的伏安规律列写电路方程式，求解各支路的电压和电流，我们知道，在一组电路方程中，对于其中的任何一个未知量（支路电压或支路电流），如果用其解答去替代，那么不会引起方程中其他支路电压或支路电流等未知量数值的改变。这样，如果我们已知电路中第 k 条支路的电压 u_k 和电流 i_k，那么无论该条支路是由何种元件构成的，它都可以用电压等于 u_k 的理想电压源或电流等于 i_k 的理想电流源去替代，替代之后，电路中其他支路的电压和电流均不变，这就是替代定理（substitution theorem）。

由于电路方程法适用于线性电路和非线性电路，所以替代定理对于线性电路和非线性电路都是成立的。图 4.2-1 是替代定理的示意图。

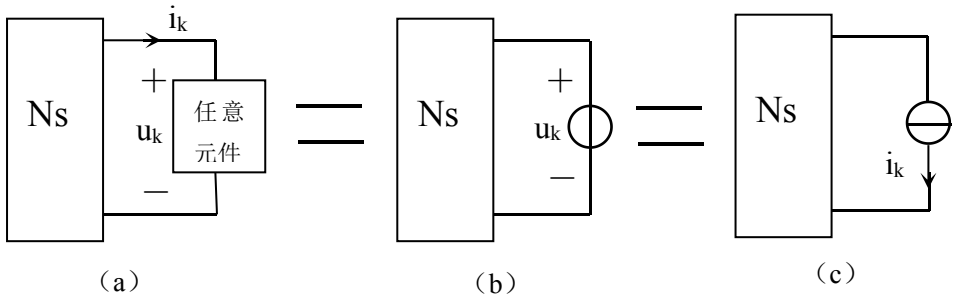


图 4.2-1　替代定理示意图

特殊地，如果第 k 条支路的电压 u_k 等于 0，那么该支路可用一条短路线去替代；如果第 k 条支路的电流 i_k 等于 0，那么该支路可用一对断开的节点去替代。

例 4.2-1　图 4.2-2（a）所示电路为电桥电路，当通过电阻 Rg 的电流 Ig=0 时，电桥达到平衡。Us=4.5V，R_1=1KΩ，R_2=10KΩ，R_3为可变电阻，R_4为被测电阻，现调节电阻 R_3，当 R_3=0.5KΩ时，电桥达到平衡。求被测电阻 R_4及电压源供出的电流 I。

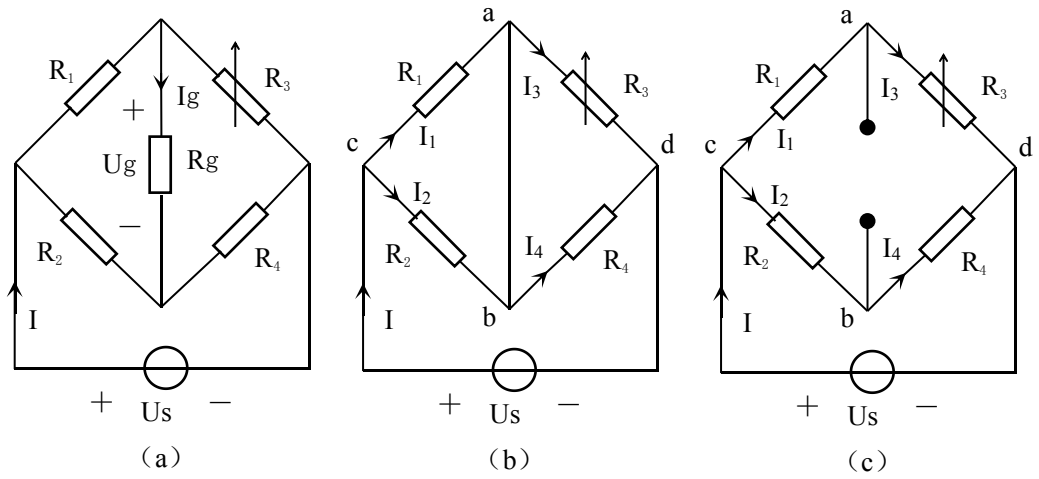


图 4.1-2　例 4.2-1 图

解：当电桥平衡时，$I_g = 0$，则 Rg 电阻上的电压 $U_g = R_g I_g = 0$，

由于$U_g=0$，根据替代定理，ab 支路可用一条短路线替代，如图 4.2-2（b）所示。

显然，$U_{ca}=U_{cb}$，$U_{ad}=U_{bd}$，

即 $\begin{cases} R_1I_1=R_2I_2 \\ R_3I_3=R_4I_4 \end{cases}$

又由于$I_g=0$，根据替代定理，ab 支路可用一对断开的节点替代，如图 4.2-2（c）所示。

显然，$I_1=I_3$，$I_2=I_4$，

所以，$\begin{cases} R_1I_1=R_2I_2 \\ R_3I_1=R_4I_2 \end{cases}$

上面两式相除，得 $\dfrac{R_1}{R_3}=\dfrac{R_2}{R_4}$

因此，被测电阻 $R_4=\dfrac{R_2}{R_1}R_3=\dfrac{10K}{1K}\times 0.5K=5K\Omega$。

再由图 4.2-2（b），得电桥平衡时，c、d 两端的等效电阻为

R_{cd}=（R_1∥R_2）+（R_3∥R_4）=（1K∥10K）+（0.5K∥5K）=1.364KΩ，

所以，平衡时电压源供出的电流 $I=\dfrac{U_s}{R_{cd}}=\dfrac{4.5}{1.364K}=3.3mA$。

不难看出，利用替代定理给电路的计算带来了很大的方便。

例 4.2-2 图 4.2-3（a）所示电路，已知含源二端网络 Ns 的两端电压 U=2V，求受控源两端的电压 U_1。

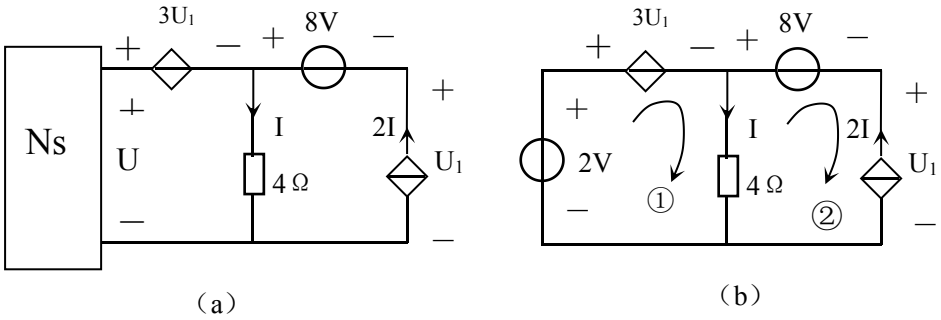


图 4.2-3 例 4.2-2 图

解：由于含源二端网络 Ns 的两端电压 U=2V，所以由替代定理，用 2V 电压源替代 Ns，如图 4.2-3（b）所示。

在图 4.2-3（b）电路中，利用 KVL 列写回路方程，

对回路①：$3U_1+4I=2$ （1）

对回路②：$U_1 + 8 = 4I$　　（2）

解方程组，得受控源两端的电压 $U_1 = -1.5V$ 。

4.3 戴维南定理和诺顿定理

第二章中介绍的等效化简的分析方法，对一些特定结构的电路作了等效，得到的结论在电路分析中可直接使用。这一节要介绍的是对线性含源二端网络等效的两个重要的定理，即戴维南定理和诺顿定理，它们分别将线性含源二端网络等效成电压源形式和电流源形式。同叠加定理和齐次定理一样，戴维南定理和诺顿定理在线性电路分析中起着极为重要的作用。

4.3.1 戴维南定理

一、戴维南定理

对于一个复杂的含有独立源的电路，如果我们只要计算某条支路上的电压和电流，那么就可以把电路分解成两个部分，把该条支路作为一个部分，把电路的其余部分作为另一个部分，并用一个含源的二端网络 Ns 来表示，这里的“含源”是指含有独立源。这样，对 Ns 而言，这条要计算的支路就是外电路，如图 4.3-1（a）所示。当然，外电路不一定只是一条支路，也可以是若干支路的组合。

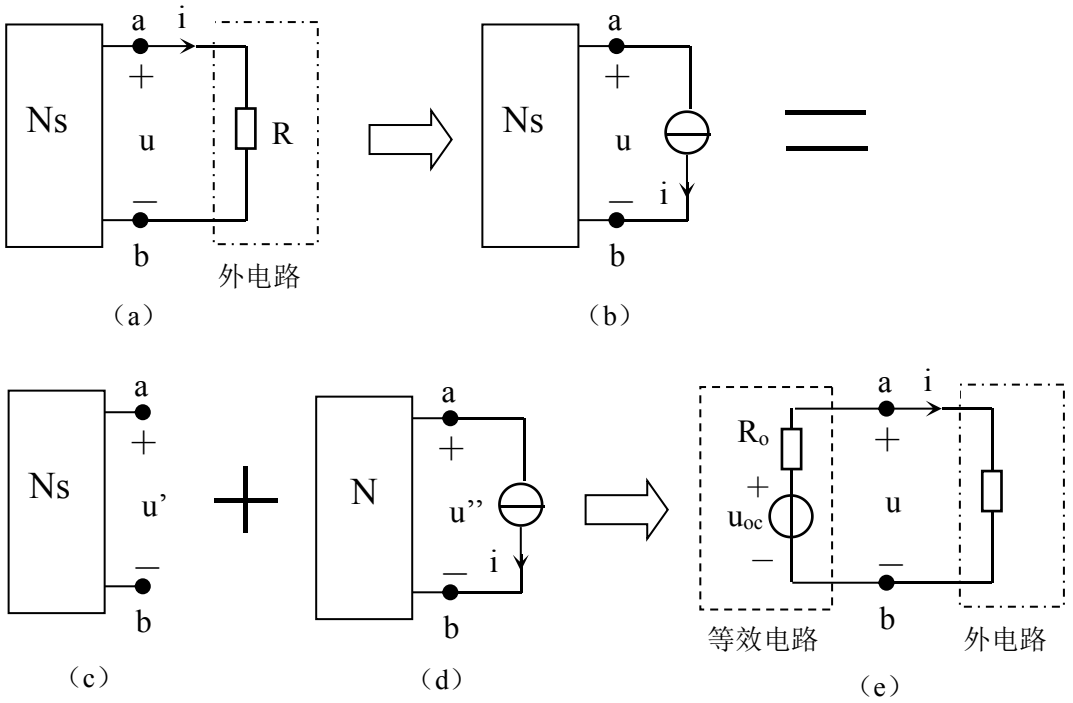


图 4.3-1　戴维南定理

分解后得到的 Ns 是一个含有独立源和线性元件的二端网络，现在试图找到一个简化的等效电路去替换 Ns，根据等效的定义，替换以后的电路在端钮处的电压 u 和电流 i 不变，

这样就可以用简化的等效电路去计算支路电流和电压，从而使电路的分析和计算大大地简化。这就是戴维南定理的基本出发点。

在图 4.3-1（a）电路中，外电路的电压为 u，电流为 i，根据替代定理，可以用一个电流为 i 的理想电流源去替代外电路，如图 4.3-1（b）所示，替代之后，电路中其他支路上的电压和电流则保持不变。

由于图 4.3-1（b）所示电路是线性电路，所以可以用叠加定理计算 a、b 端钮的电压 u。当含源二端网络 Ns 中的独立源单独作用时，外部的电流源 i 应视为开路，这时的电路如图 4.3-1（c）所示，显然，这时的端钮电压 u'就是含源二端网络 Ns 的开路电压（open-circuit voltage），记作 u_{oc}，即

$$u' = u_{oc}$$

当外部的电流源 i 单独作用时，把含源二端网络 Ns 中的所有独立源都视为 0，这时 Ns 中只剩下线性电阻和线性受控源等元件，没有独立源，成为一个无源二端网络，用 N 表示，其电路如图 4.3-1（d）所示。显然，无源二端网络 N 可以等效为一个电阻，这个电阻称为含源二端网络 Ns 的等效内阻（equivalent resistance），用 Ro 表示。图 4.3-1（d）中，由于端电压 u''与端电流 i'在等效内阻 Ro 上的参考方向为非关联，所以，

$$u'' = -R_o i$$

这样，当 Ns 中的所有独立源和外部电流源 i 共同作用时，由叠加定理得端电压

$$u = u' + u'' = u_{oc} - R_o i \qquad \text{（式 4.3-1）}$$

由式 4.3-1，我们就得到了含源二端网络 Ns 的等效电路，是一条由电压源 u_{oc} 和一个电阻 R_o 相串联的支路，如图 4.3-1（e）所示。

这样，我们就引出了戴维南定理（Thevenin's theorem），表述如下：

对于一个线性的含源二端网络(active two-terminal network)，对外电路而言，它可以用一个理想电压源和一个内阻相串联的支路来等效，这条支路称为戴维南等效支路(Thevenin equivalent)，又称戴维南模型。其中，等效电压源的电压为该含源二端网络的开路电压 u_{oc}，等效内阻为该含源二端网络中所有独立源都视为 0 时的等效电阻 R_o。

实际上，戴维南模型就是实际电压源的模型，所以戴维南定理又称为等效电压源定理。

二、戴维南模型参数的计算

得到了戴维南模型之后，下面的问题是如何计算开路电压和等效内阻。

1．电压 u_{oc} 的计算

先画出含源二端网络 Ns 开路时的电路，然后再计算开路电压 u_{oc}，可以采用任意一种求两点之间电压的方法，如节点电压法、网孔电流法、叠加定理，等等。

2．等效内阻 R_o 的计算

等效内阻R_o是指含源二端网络 Ns 中所有独立源都取 0，即变成无源（passive）二端网络 N 时的等效电阻。计算时也应画出计算R_o的电路， 再按下列方法之一进行计算：

（1）如果无源二端网络 N 中没有受控源，可以用电阻网络的等效方法，如电阻的串、并联方法等。

（2）外加电压法

电路如图 4.3-2（a）所示，在无源二端网络 N 的端钮处外加一个电压 u 后，求出端钮电流 i，则等效内阻为外加端电压除以端电流，即 $R_o = \dfrac{u}{i}$。

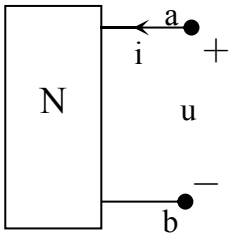


图 4.3-2（a）

（3）短路电流法

如图 4.3-2（b）所示，含源二端网络 Ns 中所有独立源都保留，将端钮 a、b 短路，求出短路电流i_{sc}（short-circuit current），则等效内阻为开路电压除以短路电流，即 $R_o = \dfrac{u_{oc}}{i_{sc}}$。

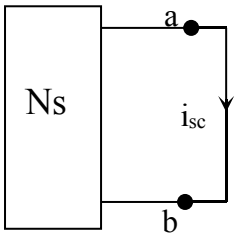


图 4.3-2（b）

三、应用戴维南定理时应注意的问题

1．戴维南定理只适用于线性电路，也就是说，含源二端网络 Ns 必须是线性电路。但是，含源二端网络 Ns 以外的电路则没有限制，可以是线性电路，也可以是非线性电路。

2．戴维南等效支路的“等效”是针对外电路而言的，即保证端钮处的电压、电流不变，而对端钮以内的电路并不等效。

3．如果电路中含有受控源，对电路作分解时，不要把受控源和其控制量分开，否则无法求解。求含源二端网络 Ns 的等效内阻时，不能把受控源当独立源看待，即其他独立源都取 0 时，受控源应保留在电路中。

综上所述，前面介绍的节点电压法、网孔电流法可以求解所有支路的电压和电流，但是，如果只计算某一支路的电压、电流或功率，那么利用戴维南定理就更为方便。应用戴维南定理求解时，应先对电路作分解，将要研究或计算的电路作为一个部分，将不需要计算的复杂电路作为一个含源二端网络，然后再计算该含源二端网络的开路电压和等效内阻，求出戴维南等效支路并以此替换含源二端网络，从而使原来的复杂电路变成一个单回路电路，简化电路的计算。

下面，通过例子说明戴维南定理的应用。

例 4.3-1　电路如图 4.3-3（a）所示，试用戴维南定理求电流 I。

解：为计算 4.5Ω电阻上的电流 I，可将电路分解成两个部分，如图 4.3-3（b）所示。利用戴维南定理求 a、b 两端左侧电路的等效电路。

1．计算开路电压U_{oc}

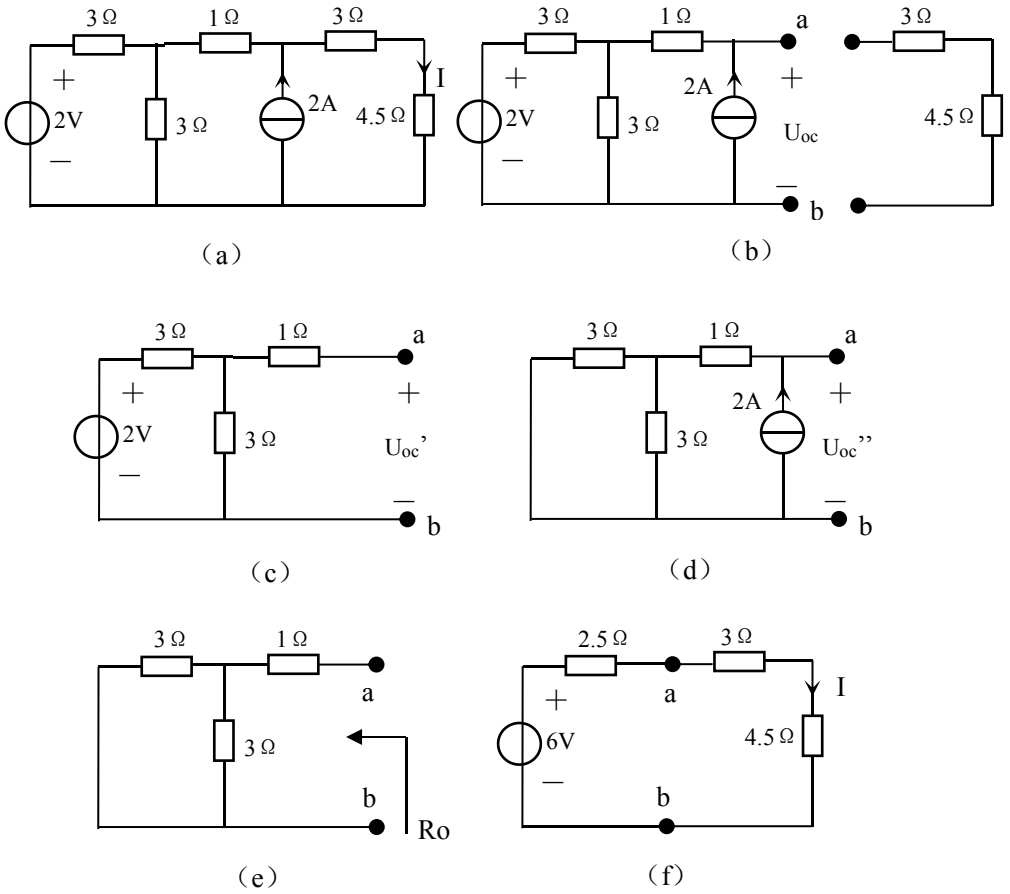


图 4.3-3　例 4.3-1 图

电路中 2V 电压源和 2A 电流源共同激励产生开路电压U_{oc}，由于是线性电路，可以采用叠加定理来计算，

当 2V 电压源单独激励时，电流源视为开路，这时产生的开路电压为U_{oc}'，如图 4.3-3（c）所示。这里应注意，因为 a、b 端钮已开路，所以 1Ω 电阻上无电流通过，当然也就无电压。由分压公式得

$$U_{oc}'=\frac{3}{3+3}\times 2=1V；$$

又当 2A 电流源单独激励时，电压源视为短路，这时产生的开路电压为U_{oc}''，如图 4.3-3（d）所示。

Uoc’’=2×(1+3∥3)=5V ；

所以，当 2V 电压源和 2A 电流源共同激励时，由叠加定理得，开路电压为

$$U_{oc}=U_{oc}'+U_{oc}''=1+5=6V。$$

2．计算等效内阻R_o

计算等效内阻R_o时，把二端网络中的 2V 电压源和 2A 电流源都取 0，电路如图 4.3-3

（e）所示。显然，

Ro=1+3∥3=2.5Ω。

3．用戴维南等效支路替换图 4.3-3（b）中左侧的含源二端网络，到了图 4.3-3（f）所示的等效电路。

所以，由全欧姆定律得电流

$$I=\frac{6}{2.5+3+4.5}=0.6A\text{。}$$

例 4.3-2 电路如图 4.3-4（a）所示，试用戴维南定理求 1V 电压源的功率。

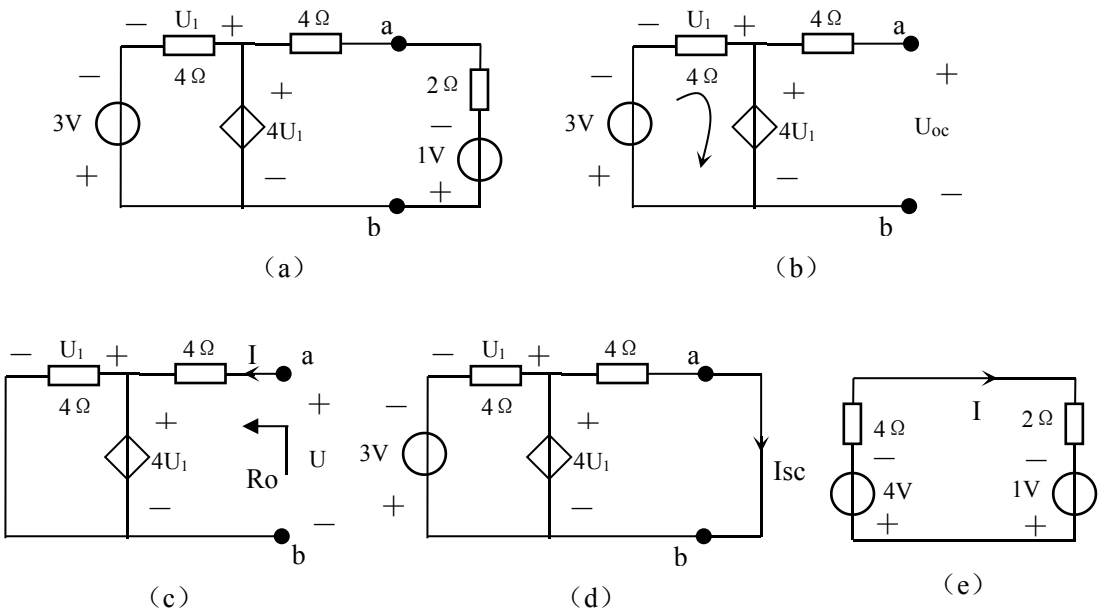


图 4.3-4　例 4.3-2 图

解：欲求 1V 电压源的功率，只要求出该电压源支路的电流即可。现求 a、b 端钮左侧电路的戴维南等效支路。

计算 a、b 二端网络开路电压的电路如图 4.3-4（b）所示。由 KVL 得

$$4U_1-U_1+3=0\text{，则 }U_1=-1V$$

故开路电压为 $U_{oc}=4U_1=4\times(-1)=-4V$。

再计算 a、b 二端网络的等效内阻。由于该二端网络内含有受控源，因此应采用外加电压法或短路电流法。我们先采用外加电压法计算，这时应把二端网络内的所有独立源都取为 0，电路如图 4.3-4（c）所示。

图 4.3-4（c）中，$U_1=4U_1$，则 $U_1=0$

故 $U=4I+U_1=4I$

所以，等效内阻为 $R_o=\dfrac{U}{I}=\dfrac{4I}{I}=4\Omega$。

下面，采用短路电流法计算，这时应把二端网络内的所有独立源都保留，电路如图 4.3-4

（d）所示。

图 4.3-4（d）中，$4U_1 - U_1 + 3 = 0$，则 $U_1 = -1V$，

又 $-U_1 + 4I_{sc} + 3 = 0$

所以，$I_{sc} = \dfrac{U_1 - 3}{4} = \dfrac{-1-3}{4} = -1A$，

等效内阻为 $R_o = \dfrac{U_{oc}}{I_{sc}} = \dfrac{-4}{-1} = 4\Omega$。

显然，这两种方法计算的结果是一样的。实际应用时，可根据具体情况选择一种方法。

3．戴维南等效电路如图 4.3-4（e）所示。

由图 4.3-4（e），得到 1V 电压源支路的电流为

$$I = \frac{1-4}{4+2} = -0.5A$$

所以，1V 电压源吸收的功率为

$$P = -1 \cdot I = -1 \times (-0.5) = 0.5W \text{。}$$

例 4.3-3 图 4.3-5（a）所示电路，求电流 I。

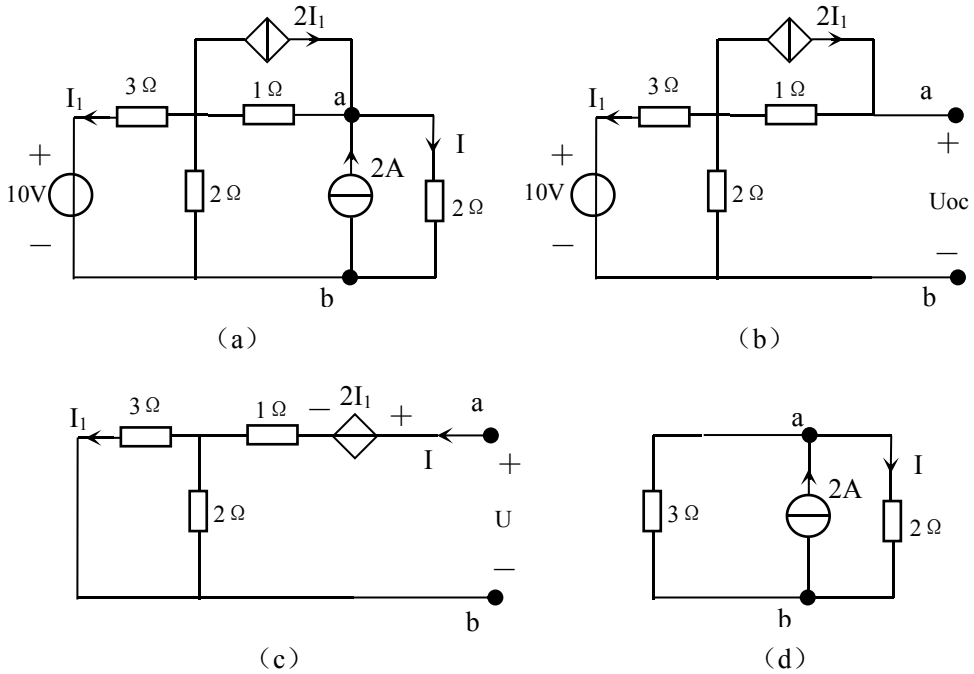


图 4.3-5　例 4.3-3 图

解：图 4.3-5（a）中 2A 电流源左侧电路开路时的电路如图 4.3-5（b）所示。

图 4.3-5（b）中，$3I_1 + 2I_1 + 10 = 0$，则 $I_1 = -2A$

所以，开路电压 $U_{oc} = 1 \cdot 2I_1 + 3I_1 + 10 = 5I_1 + 10 = 0$。

再用外加电压法求等效内阻，电路如图 4.3-5（c）所示。

图 4.3-5（c）中，$3I_1 = 2(I - I_1)$，则 $I_1 = \frac{2}{5}I$，

所以，$U = 2I_1 + 1 \cdot I + 3I_1 = 5I_1 + I = 5 \cdot \frac{2}{5}I + I = 3I$

等效内阻为 $R_o = \frac{U}{I} = \frac{3I}{I} = 3\Omega$。

由于开路电压 $U_{oc} = 0$，所以图 4.3-5（a）中 2A 电流源左侧电路的戴维南等效支路为一个 3Ω 的电阻，因此，图 4.3-5（a）所示电路的戴维南等效电路如图 4.3-5（d）所示。

图 4.3-5（d）中，由分流公式，得电流

$$I = \frac{3}{3+2} \times 2 = 1.2A \quad 。$$

例 4.3-4 图 4.3-6（a）所示电路中，二端网络 Ns 为含有独立源的线性电阻网络。当 a、b 两点断开时，如图 4.3-6（a）所示，这时测得开路电压 U_{abk}=30V。如果按图 4.3-6（b）所示电路连接，则 a、b 两端电压 U_{ab}=0V。求二端网络 Ns 的戴维南等效模型。

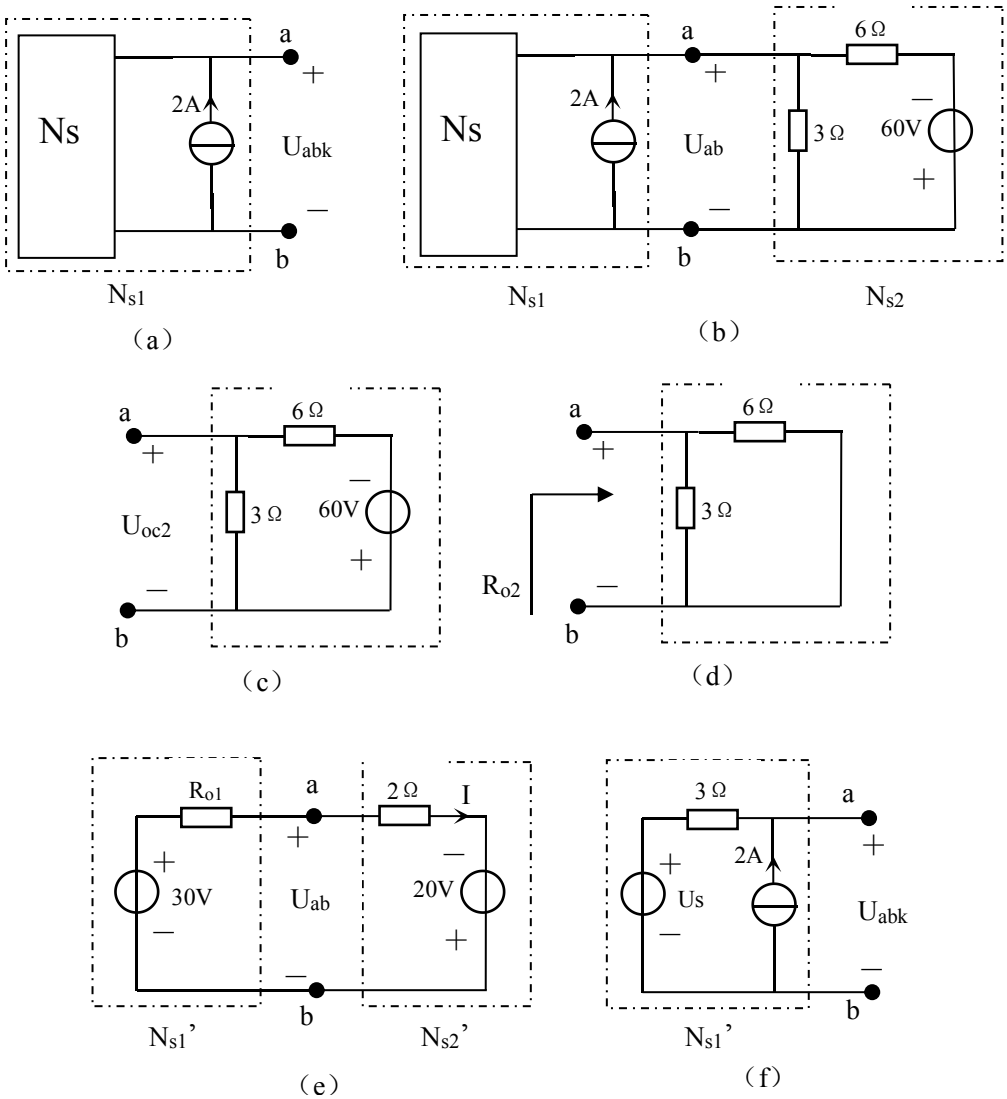


图 4.3-6　例 4.3-4 图

解：图 4.3-6（b）中，把 a、b 端钮左边的电路看成是含源二端网络 N_{s1}，右边的电路看成是含源二端网络 N_{s2}，如图中虚线部分，如果分别求出它们的戴维南模型，那么图 4.3-6（b）所示电路就变成了一个单回路电路，然后再设法求出二端网络 Ns 的戴维南等效模型。

设 N_{s1} 的开路电压为 U_{oc1}，等效内阻为 R_{o1}，N_{s2} 的开路电压为 U_{oc2}，等效内阻为 R_{o2}。

由图 4.3-6（a）可知，$U_{oc1} = U_{abk} = 30V$，则 N_{s1} 的戴维南等效模型是一个 30V 的电压源与一个 R_{o1} 的内阻相串联的支路，用 N_{s1}'表示。

下面求 N_{s2} 的戴维南等效模型。

计算 N_{s2} 开路电压的电路如图 4.3-6（c）所示。由分压公式，得

$$U_{oc2} = -\frac{3}{3+6} \times 60 = -20V,$$

求 N_{s2} 等效内阻的电路如图 4.3-6（d）所示。

$$R_{o2} = \frac{3 \times 6}{3+6} = 2\Omega,$$

所以，N_{s2} 的戴维南等效模型是一个 20V 的电压源与一个 2Ω 的内阻相串联的支路，用 N_{s2}'表示。

这样图 4.3-6（b）所示电路中 N_{s1} 和 N_{s2} 分别用其戴维南模型 N_{s1}'和 N_{s2}'替换后的等效电路如图 4.3-6（e），根据题意，得

$$\begin{cases} U_{ab} = 30 - R_{o1}I = 0 \\ U_{ab} = 2I - 20 = 0 \end{cases}$$

解得 $R_{o1} = 3\Omega$。

由图 4.3-6（a）可知，N_{s1} 的等效内阻与的 N_s 的等效内阻相同，即 N_s 的等效内阻为 $R_{o1} = 3\Omega$。再设 N_s 的开路电压，即 N_s 的戴维南等效模型中的等效电压源为 Us，这样，N_s 的戴维南等效模型是电压源 Us 和 3Ω 电阻相串联的支路。所以，图 4.3-6（a）所示电路就可用其等效电路来表示，如图 4.3-6（f）所示。

图 4.3-6（f）中，a、b 两端的开路电压

$$U_{abk} = U_s + 2 \times 3 = U_s + 6 = 30$$

所以，$U_s = 24V$。

因此，含源二端网络 Ns 的戴维南等效模型为一个 24V 电压源和一个 3Ω 电阻相串联的支路。

4.3.2 诺顿定理

讲解了戴维南定理之后，诺顿定理（Norton's theorem）就很容易理解了。现在我们再回到图 4.3-1（a）的电路，已知端钮电压为 u，端钮电流为 i，同样地，根据替代定理，将外电路用理想电压源 u 来替代，如图 4.3-7（a）所示。

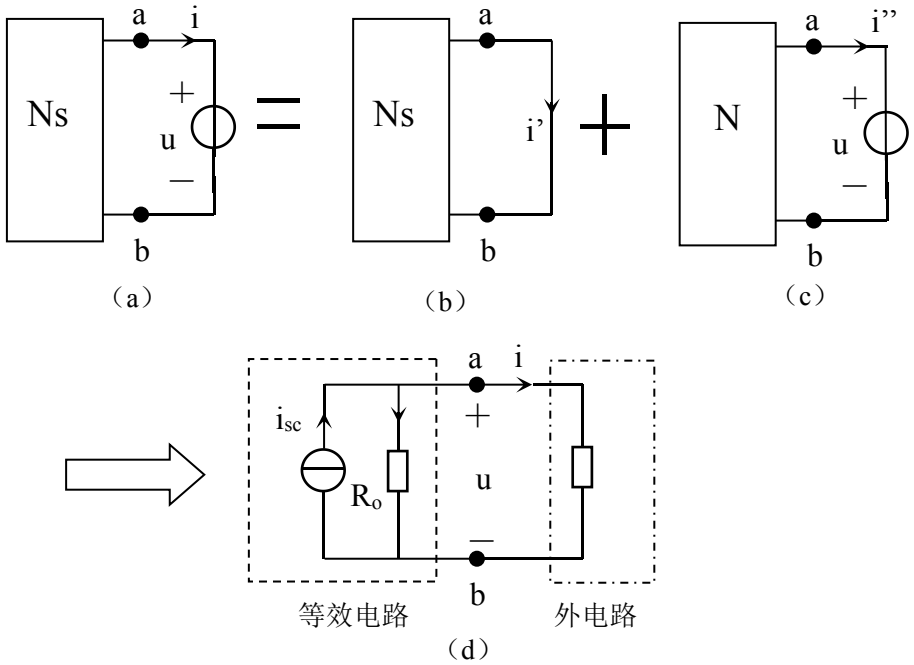


图 4.3-7　诺顿定理

同样用叠加定理计算端电流 i。

图 4.3-7（a）中，当 Ns 中的独立源单独作用时，将外部电压源 u 视为 0，如图 4.3-7（b）所示，这时的端电流 i'称为二端网络的短路电流（short-circuit current），记为 i_{sc}，则 $i'=i_{sc}$。

当外部电压源 u 单独作用时，将 Ns 中的独立源都取 0，如图 4.3-7（c）所示，这时 Ns 变为不含独立源的无源二端网络，记为 N。N 也可等效成一个电阻，就是含源二端网络 Ns 的等效内阻 R_O。这时，端电流为 $i''=-\dfrac{u}{R_o}$。

所以，当 Ns 中的独立源和外部电压源 u 同时作用时，由叠加定理，得端电流

$$i=i'+i''=i_{sc}-\frac{u}{R_o} \qquad \text{（式 4.3-2）}$$

由式 4.3-2，就得到了含源二端网络 Ns 的等效电路，是一条由电流源 i_{sc} 和一个电阻 R_o 相并联的支路，如图 4.3-7（d）所示。

诺顿定理表述如下：对于一个线性的含源二端网络，对外电路而言，它可以用一个理想电流源和一个内阻相并联的电路来等效，这个电路称为诺顿等效模型（Norton equivalent）。其中，等效电流源的电流为该含源二端网络的短路电流 i_{sc}，等效内阻为该含源二端网络中所有独立源都视为 0 时的等效电阻 R_o。

同戴维南模型一样，诺顿模型实际上就是实际电流源的模型，所以诺顿定理又称为等效电流源定理，戴维南定理和诺顿定理统称为等效电源定理。诺顿定理同样只适用于线性电路。

我们在第二章中曾提到了有伴电压源和有伴电流源的相互等效，实际上就是戴维南模型

和诺顿模型的相互等效，如图 4.3-8 所示。

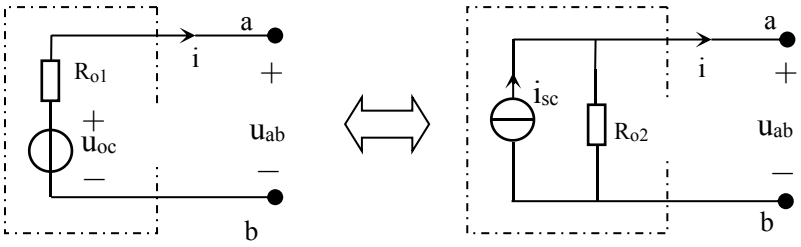


图 4.3-8　戴维南模型和诺顿模型的相互等效

图 4.3-8 中，

$$\begin{cases} R_{o1} = R_{o2} = R_o \\ i_{sc} = \dfrac{u_{oc}}{R_o} \end{cases} \qquad \text{（式 4.3-3）}$$

因此，戴维南模型和诺顿模型是可以相互等效的，对于任何一个线性含源二端网络，对外电路而言，它既可以等效成戴维南模型，又可以等效成诺顿模型，实际应用中应视具体情况而定。

利用诺顿定理分析电路时，也是先对电路作分解，然后求出含源二端网络的短路电流 i_{sc} 及其等效内阻 R_o，最后得出含源二端网络的诺顿等效模型并以此替换该含源二端网络，从而将原电路等效成一个单节偶电路，并以此计算电路中某些未知变量。

对于诺顿模型的参数计算，短路电流 i_{sc} 可以采用任何一种计算支路电流的方法，而对于等效内阻 R_o 的计算，一般采用短路电流法或电阻的串、并联化简方法。

例 4.3-5 图 4.3-8（a）所示电路，试用诺顿定理求电流 I。

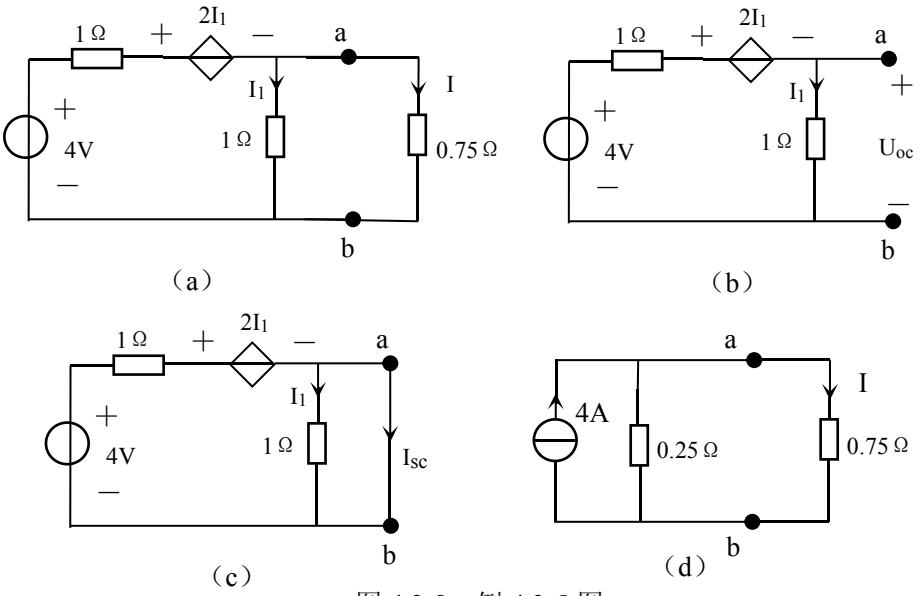


图 4.3-8　例 4.3-5 图

解：1. 求图 4.3-8（a）电路 a、b 左侧二端网络的开路电压，电路如图 4.3-8（b）所示。

$$(1+1)I_1 + 2I_1 = 4$$

则 $I_1 = 1A$，

所以， $U_{oc} = 1 \cdot I_1 = I_1 = 1V$ 。

2．求短路电流，电路如图 4.3-8（c）所示。

因为 a、b 两端短路，所以其间的 1Ω 电阻上无电流通过，即 $I_1 = 0$，则受控源电压 $2I_1 = 0$。

由 KVL，得 $1 \cdot I_{sc} = 4$，

故短路电流 $I_{sc} = 4A$。

3．用短路电流法求等效内阻，

$$R_o = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{1}{4} = 0.25\Omega 。$$

4．诺顿等效模型如图 4.3-8（d）所示，由分流公式，得电流

$$I = \frac{0.25}{0.25+0.75} \times 4 = 1A 。$$

4.4 最大功率传输定理

这一节作为戴维南定理和诺顿定理的一个实际应用的例子，来讨论实际电路中负载（load）获得最大功率的条件及满足这个条件时负载获得的最大功率，得到的结论作为最大功率传输定理（maximum power transfer），可以在电路分析中直接使用。

在电子线路中，负载是用电设备，负载的功率是由电源提供的，无论是直流稳压电源，还是产生各种波形的信号源，其内部电路都比较复杂，但对外电路而言，都可看成是含源的二端网络，如图 4.4-1（a）所示。当负载 R_L 的大小发生变化时，二端网络 Ns 传输给负载的功率也随之发生变化。现在的问题是，当 Ns 已经给定时，负载获得最大功率的条件，即负载为何值时获得最大功率？最大功率又是多少？

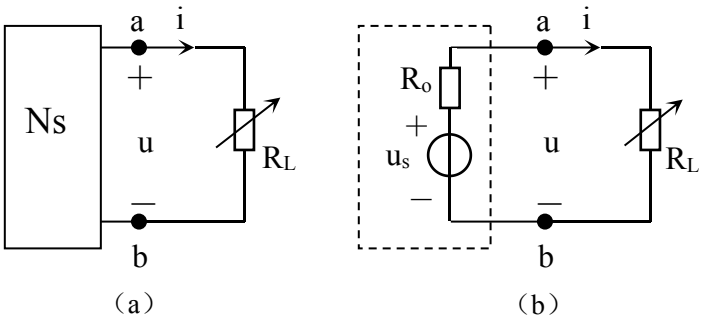


图 4.4-1　最大功率传输定理

当电压源给负载供电时，可以利用戴维南定理将图 4.4-1（a）中的 Ns 用戴维南等效模型来替换，得图 4.4-1（b）所示的电路，其中 u_s 为电源或信号源的电压，Ro 为内阻。由图 4.4-1（b）可知，流过负载 R_L 的的电流为

$$i = \frac{u_s}{R_L + R_o}$$

则负载获得的功率为

$$p_L = i^2 R_L = \frac{{u_s}^2 R_L}{(R_L + R_o)^2} \qquad \text{（式 4.4-1）}$$

式 4.4-1 中，Ns 已经给定，即 u_s 和 R_o 不变，负载 R_L 为可变电阻，那么负载功率 p_L 是 R_L 的函数。现在要求的是当 R_L 为何值时，p_L 达到最大值？这只要求出 p_L 的极值点即可。

令 $\frac{dp_L}{dR_L} = 0$，即

$$\frac{dp_L}{dR_L} = {u_s}^2 \cdot \frac{(R_L + R_o)^2 - 2R_L(R_L + R_o)}{(R_L + R_o)^4} = {u_s}^2 \cdot \frac{{R_o}^2 - {R_L}^2}{(R_L + R_o)^4} = 0$$

得 $R_L = R_o$ （式 4.4-2）

这就是说，当 $R_L = R_o$ 时，p_L 达到最大值。

再将式 4.4-2 代入式 4.4-1，得功率的最大值为

$$p_{L\max} = \frac{{u_s}^2}{4R_o} \qquad \text{（式 4.4-3）}$$

式 4.4-2 和式 4.4-3 就是最大功率传输定理，表述如下：

一个含源二端网络对负载电阻供电，当负载电阻 R_L 与该含源二端网络的等效内阻 R_o 相等时，负载电阻上获得最大功率，且最大功率为 $\frac{{u_s}^2}{4R_o}$。$R_L = R_o$ 称为最大功率匹配条件。

如果采用电流源给负载供电，那么就可以利用诺顿定理将图 4.4-1（a）中的 Ns 等效成诺顿模型，再进行计算，得到的最大功率匹配条件也是 $R_L = R_o$，这里不再赘述。

值得注意的是，当负载获得最大功率时，由于 $R_L = R_o$，则电源的内阻消耗的功率与负载获得的功率是相等的，都是 $\frac{{u_s}^2}{4R_o}$，也就是说，电源放出的功率有一半浪费在自己本身的内阻上了，因此，这时的效率只为 50%。实际电路系统中一般不希望出现这种情况，往往要采用其他办法来提高效率。

利用最大功率传输定理解题时，一般先把电路中除负载之外的其他电路部分用戴维南等效模型来替换，找出最大功率的匹配条件，再求负载获得的最大功率。下面通过例子加以说明。

例 4.4-1 图 4.4-2（a）所示电路，R 是可调电阻，欲使 2Ω电阻获得最大功率，求可调电阻 R 应调到何值，并求 2Ω电阻获得的最大功率。

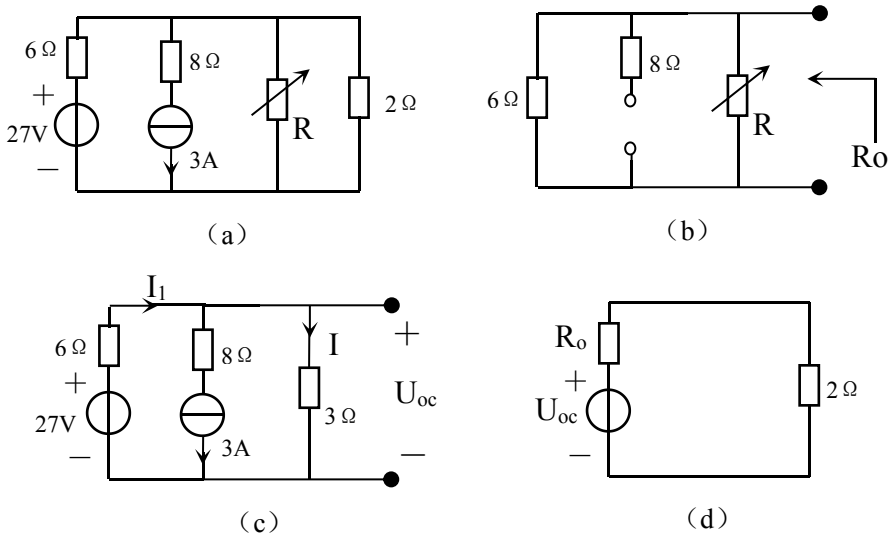


图 4.4-2　例 4.4-1 图

解：将 2Ω电阻左侧电路看成一个含源二端网络，求它的戴维南等效模型。

1．先求该含源二端网络的等效内阻 Ro，电路如图 4.4-2（b）所示，这时，等效内阻是 R 与 6Ω并联，即

$$R_o = \frac{6R}{R+6}$$

由最大功率的匹配条件，当 Ro=2Ω时，2Ω电阻可以获得最大功率，即

$$\frac{6R}{R+6} = 2$$

解得，$R = 3\Omega$，

这时该含源二端网络的等效内阻为 Ro=R∥6=3∥6=2Ω。

2．再求该含源二端网络的开路电压 U_{oc}，电路如图 4.4-2（c）所示，

$$\begin{cases} I_1 = I + 3 \\ 6I_1 + 3I = 27 \end{cases}$$

解得，$I = 1A$，

所以，开路电压 $U_{oc} = 3I = 3V$。

3．用戴维南等效模型替换后的电路如图 4.4-2（d）所示，U_{oc}=3V，Ro=2Ω。

因此，欲使 2Ω电阻获得最大功率，可调电阻应为 $R = 3\Omega$，这时 2Ω电阻获得的最大

功率为

$$P_{\max}=\frac{U_{oc}{}^{2}}{4R_o}=\frac{3^2}{4\times 2}=1.125W \text{ 。}$$

例 4.4-2 图 4.4-3（a）所示电路，R_L 是可调电阻，欲使 R_L 电阻获得最大功率，求 R_L 应为多大？并求 R_L 电阻获得的最大功率。

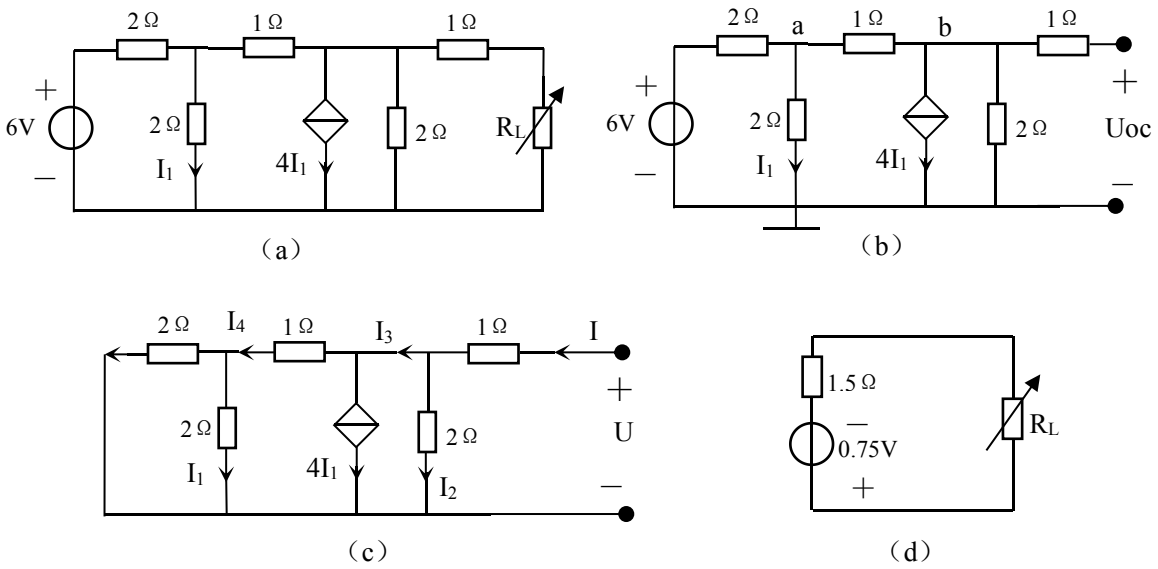


图 4.4-3　例 4.4-2 图

解：把 R_L 电阻左边的电路用戴维南等效模型来等效。

求开路电压，电路如图 4.4-3（b）所示，用节点电压法计算 b 点的电位。设节点 a、b 的节点电压分别为 U_a、U_b。由于节点 b 右边的 1Ω 电阻上无电流通过，因此可以不考虑该电阻。另外，把 6V 电压源和 2Ω 电阻相串联的支路等效成 3A 电流源和 2Ω 电阻相并联的支路。列出节点电压方程，

节点 a：$(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1)U_a-U_b=3$

节点 b：$(\frac{1}{2}+1)U_b-U_a=-4I_1$

又　$I_1=\frac{U_a}{2}$

联立求解上述方程，得 $U_b=-0.75V$

由图 4.4-3（b）可得，开路电压 $U_{oc}=U_b=-0.75V$ 。

再求等效内阻，采用外加电压法，电路如图 4.4-3（c）所示。

$I_4=2I_1$

$I_3=I_4+4I_1=6I_1$

$I_2 = I - I_3 = I - 6I_1$

则 $U = 1 \cdot I + 2I_2 = I + 2I - 12I_1 = 3I - 12I_1$ （1）

又 $U = 1 \cdot I + 1 \cdot I_4 + 2I_1 = I + 2I_1 + 2I_1 = I + 4I_1$ （2）

由（1）、（2）得，$3I - 12I_1 = I + 4I_1$

解得 $I_1 = \frac{1}{8}I$

所以，$U = I + 4I_1 = I + 0.5I = 1.5I$

等效内阻为 $R_o = \frac{U}{I} = 1.5\Omega$。

最后，得到了图 4.4-3（a）电路的等效电路，如图 4.4-3（d）所示。由最大功率传输定理，当 $R_L = R_o = 1.5\Omega$ 时，R_L 上可获得最大功率，最大功率为

$$P_{L\max} = \frac{U_{oc}{}^2}{4R_o} = \frac{0.75^2}{4 \times 1.5} = 0.09375W \text{。}$$

* 4.5 对偶原理

对偶（duality）的概念在科学和工程中得到了普遍的应用，这一节中我们将讨论电路中存在的对偶性。

前面讲到的电路变量、电路元件或电路结构，都存在着互为对偶的关系，电压和电流是互为对偶的，电阻和电导是互为对偶的，电压源和电流源是互为对偶的，电压控制电流源 VCCS 和电流控制电压源 CCVS 是互为对偶的，电压控制电压源 VCVS 和电流控制电流源 CCCS 是互为对偶的，串联和并联是互为对偶的，等等，这些互为对偶的变量或元件称为对偶元素（dual element）。

对于一个电路等式或方程，如果将其中的各变量分别用其对应的对偶元素去替换，那么就得到了它的对偶式，例如，电阻的伏安关系为

$$u = Ri \qquad \text{（式 4.5-1）}$$

则其对偶式为

$$i = Gu \qquad \text{（式 4.5-2）}$$

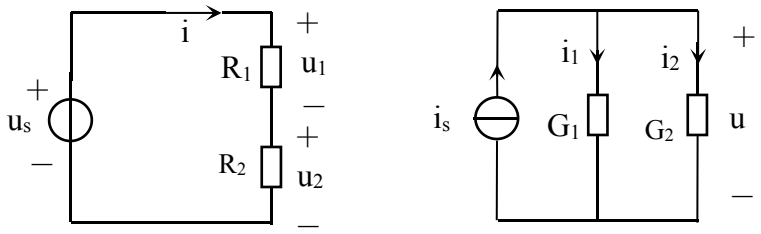
显然，式 4.5-1 就是欧姆定律，式 4.5-2 是欧姆定律的另一种形式，对于任何一个等式都存在其对偶式，而且都是成立的。

对偶原理（principle of duality）指出：如果一个电路等式成立，那么它的对偶式一定成立。

对偶原理在科学和工程中得到了普遍地应用，其重要意义在于，它使得需要证明或推导的公式和等式的数量减少了一半。

对于一个具体的电路，也可按照上述方法求出它的对偶电路，如果已经从原电路推出了某些响应的式子，那么，它的对偶电路对应的响应式子就不用再作计算，而直接从原电路的响应式子求对偶式就可以了。例如，图 4.5-1（a）所示的分压电路，可以计算得到有关响应，

$$\begin{cases} R = R_1 + R_2 \\ i = \dfrac{u_s}{R} = \dfrac{u_s}{R_1 + R_2} \\ u_1 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} u_s \\ u_2 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} u_s \end{cases} \qquad \text{（式 4.5-3）}$$



（a）　　（b）

图 4.5-1　互为对偶的电路

现在，将图 4.5-1（a）所示的分压电路作如下替换：将串联改成并联，将电压源 u_s 改成电流源 i_s，电阻 R_1、R_2 改成电导 G_1、G_2，电压改成电流，电流改成电压，就得到了图 4.5-1（b）所示的分流电路。

根据对偶原理，图 4.5-1（b）所示的分流电路的有关响应通过求式 4.5-3 的对偶式获得，即将式 4.5-3 中电阻改成电导，电压改成电流，电流改成电压，电压源改成电流源，得

$$\begin{cases} G = G_1 + G_2 \\ u = \dfrac{i_s}{G} = \dfrac{i_s}{G_1 + G_2} \\ i_1 = \dfrac{G_1}{G_1 + G_2} i_s \\ i_2 = \dfrac{G_2}{G_1 + G_2} i_s \end{cases} \qquad \text{（式 4.5-4）}$$

因此，分压电路和分流电路是互为对偶的，分压公式和分流公式是互为对偶的。实际上，还有很多电路是互为对偶的，其对应的方程和响应式子也是互为对偶的，例如，第三章中讲到的节点电压和网孔电流是互为对偶的，节点电压方程和网孔电流方程是互为对偶的，后面几章中将要讲到的电容元件和电感元件是互为对偶的，RC 电路和 RL 电路是互为对偶的，RLC 电路和 GCL 电路也互为对偶的，读者只要多留意，利用对偶原理就能很容易理解其中的道理。

本章小结

本章着重讨论了电路理论中的几个重要的定理，叠加定理、齐次定理、戴维南定理、诺顿定理等，这些定理在线性电路的分析和计算中起着至关重要的作用。叠加定理和齐次定理反映了线性电路的可加性和均匀性，对于若干激励共同作用时产生的响应可通过计算各激励单独作用时产生的响应来求得，实际上是把复杂问题分割处理，然后再进行叠加。戴维南定理和诺顿定理则对一个复杂的含源二端网络找到了其简化的等效模型，是对第二章等效化简方法的有效补充，对计算复杂网络中某条支路的响应尤为有效和方便，利用戴维南定理和诺顿定理解题的关键是要求出含源二端网络的开路电压、短路电流、等效内阻。最大功率传输定理是戴维南定理或诺顿定理的一个实际应用，只有当负载电阻的大小与等效电源的内阻大小相等时，负载才可获得最大功率，负载获得最大功率的条件和获得的最大功率可以作为结论直接引用，但要注意，负载获得最大功率时电路的效率是很低的，只有 50%。对偶性是电路的一个重要特性，电路中的某些元件和变量存在对偶关系，正确地理解对偶原理，可以帮助对电路的理解。

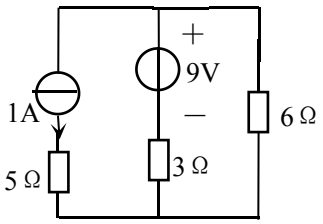
通过对本章的学习，应掌握以下几点：

1．深刻理解并掌握叠加定理和齐次定理，并能用该定理分析和计算电路。
2．深刻理解并掌握戴维南定理和诺顿定理，并能用该定理分析和计算电路。
3．掌握最大功率传输定理，负载获得最大功率的条件和获得的最大功率。
4．理解替代定理，替代定理对线性和非线性电路都是适用的。
5．理解对偶性及对偶原理。

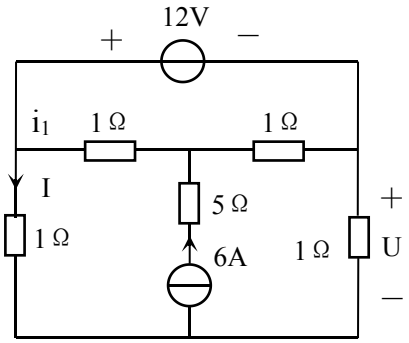
习题四

题 4.1 电路如题 4.1 图所示，求 6Ω 电阻吸收的功率。

题 4.2 电路如题 4.2 图所示，用叠加定理求 U 和 I。



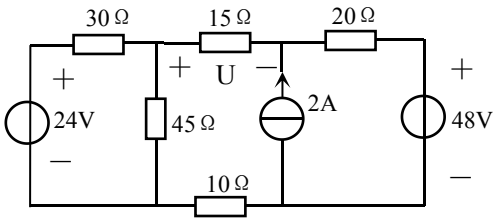
题 4.1 图



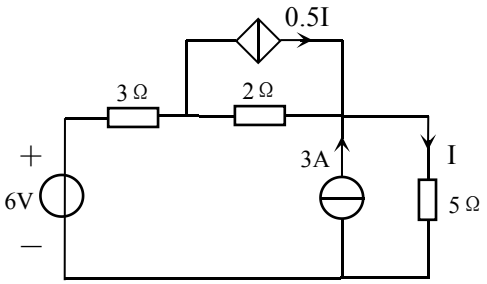
题 4.2 图

题 4.3 用叠加定理求题 4.3 图所示电路中的电压 U。

题 4.4 电路如题 4.4 图所示，试用叠加定理求电流 I。



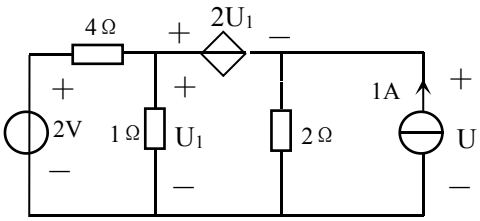
题 4.3 图



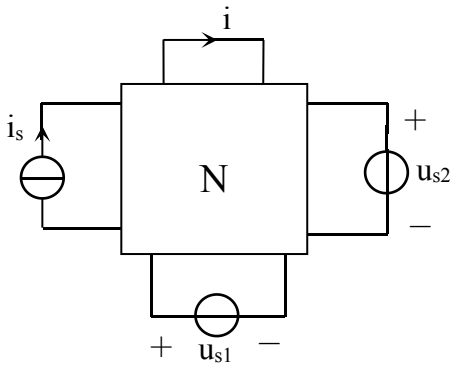
题 4.4 图

题 4.5 电路如题 4.5 图所示，试用叠加定理求 1A 电流源两端的电压 U。

题 4.6 电路如题 4.6 图所示，N 是电阻网络，三个独立源 u_{S1}、u_{S2} 和 i_S 同时对 N 激励时，测得电流 i=12A；若将电压源 u_{S2} 短路时，测得电流 i=20A；若将电压源 u_{S1} 短路时，测得电流 i=－5A。试问：将电流源 i_S 和电压源 u_{S2} 同时反向，而电压源 u_{S1} 保持不变，电流 i 为多少？



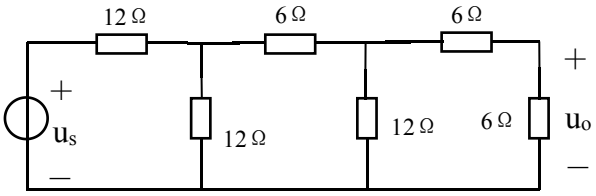
题 4.5 图



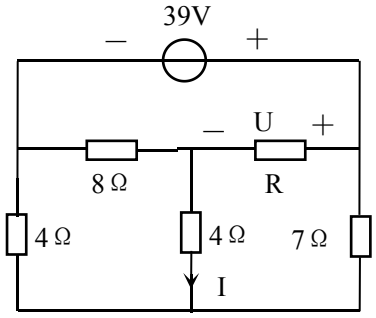
题 4.6 图

题 4.7 题 4.7 图所示电路，求 $\dfrac{u_o}{u_s}$。

题 4.8 题 4.8 图所示电路中，已知 U=15V，I=3A，试用替代定理求 39V 电压源输出的功率。



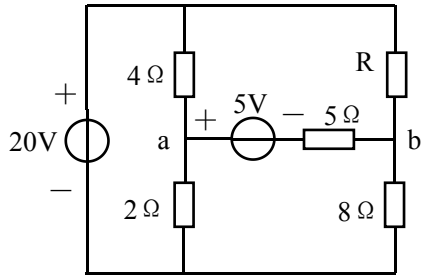
题 4.7 图



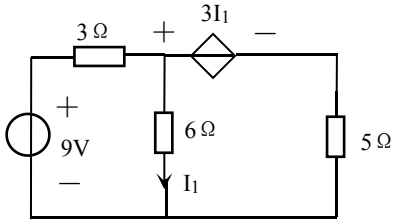
题 4.8 图

题 4.9 题 4.9 图所示电路中，已知 U_{ab}=0，试用替代定理求电阻 R。

题 4.10 电路如题 4.10 图所示，用戴维南定理计算 5Ω 电阻吸收的功率。



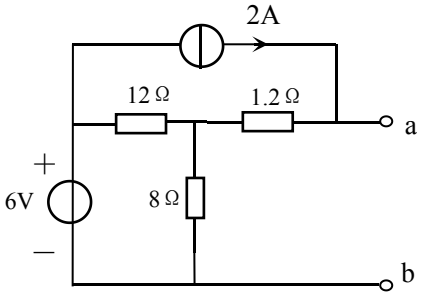
题 4.9 图



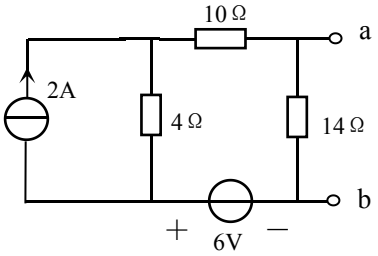
题 4.10 图

题 4.11 电路如题 4.11 图所示，求 a、b 两端的戴维南等效电路。

题 4.12 电路如题 4.12 图所示，求 a、b 两端的诺顿等效电路。



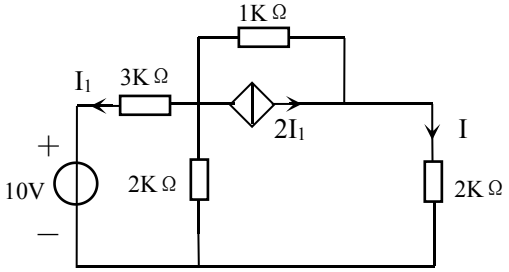
题 4.11 图



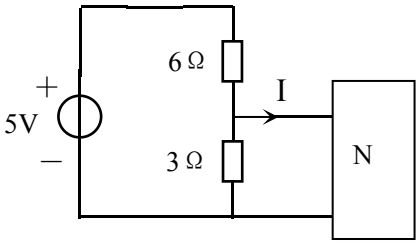
题 4.12 图

题 4.13 电路如题 4.13 图所示，用戴维南定理求电流 I。

题 4.14 题 4.14 图所示电路中，N 是只含电阻的二端网络，I=1/3A，求二端网络 N 吸收的功率。



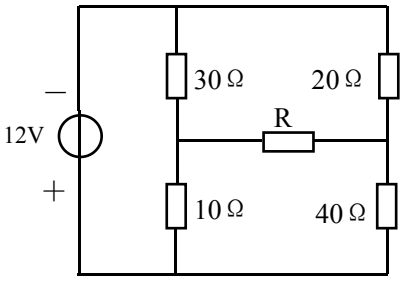
题 4.13 图



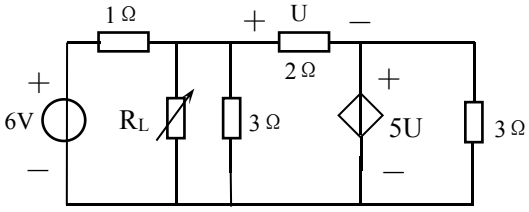
题 4.14 图

题 4.15 电路如题 4.15 图所示，试问电阻 R 为何值时获得最大功率？并求最大功率。

题 4.16 题 4.16 图所示电路中，R_L 可调，问为 R_L 何值时获得最大功率？最大功率是多少？



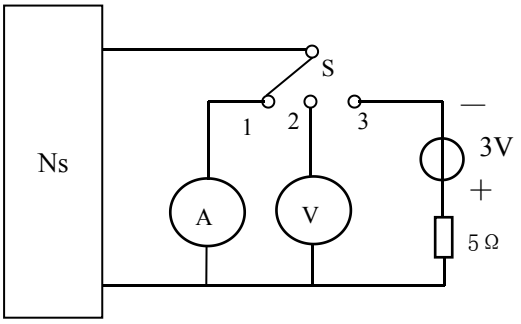
题 4.15 图



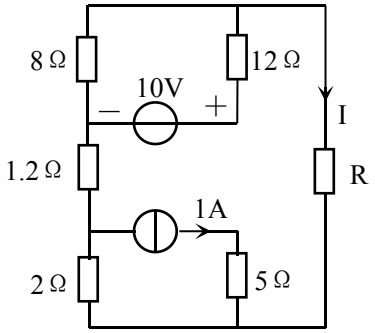
题 4.16 图

题 4.17 题 4.17 图所示电路中，Ns 是线性含源二端网络，电流表 A 和电压表 V 均是理想的，当开关 S 处于位置 1 时，电流表的读数为 2A，当开关 S 处于位置 2 时，电压表的读数为 4V，求开关 S 处于位置 3 时，5Ω 电阻吸收的功率。

题 4.18 求题 4.18 图所示电路中，电阻 R 获得最大功率时的电流 I。



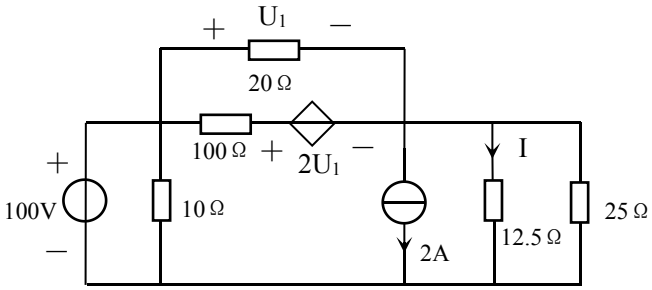
题 4.17 图



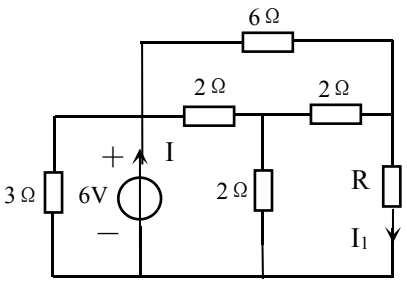
题 4.18 图

题 4.19 电路如题 4.19 图所示，求电流 I。

题 4.20 电路如题 4.20 图所示，已知 I_1=0.5A，求电阻 R 和电流 I。

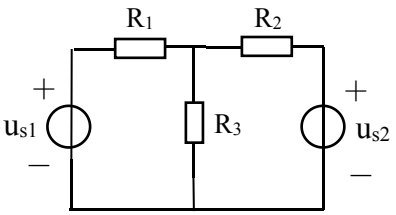


题 4.19 图



题 4.20 图

题 4.21 列出题 4.21 图所示电路网孔电流方程，画出该电路的对偶电路，列写对偶电路的节点电压方程，并比较网孔电流方程和节点电压方程之间的关系。



题 4.21 图